

MANUAL DE USUARIO Y DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Sistema Web Integral de Gestión para Gomería y Flotas Corporativas

Producto:	SG Gomería — Taller 'El Puente'
Versión del Documento:	Edición Oficial 2.3 (Noviembre 2026 - Con Fotos y Excel)
Entorno:	Python 3.10+ / Flask 3.1 / SQLite 3
Área Responsable:	Cátedra de Programación 4 — UTN

GOMERÍA 'EL PUENTE'

Gestión Integral de Flotas · Mostrador · Facturación · Control de Operarios

Página de Título y Ficha de Edición

Nombre de la Solución: Sistema de Gestión Integral de Gomería (SG Gomería)

Versión de Software: 2.3-release (Incluye Fotos de Remitos, Tareas Temporales y Exportación Excel)

Fecha de Compilación Documental: Noviembre de 2026

Autor y Responsable: Equipo de Proyecto Tachi-GM / UTN FRGP

Aviso de Derechos de Autor (Copyright) y Términos Legales

© 2026 Gomería 'El Puente' & UTN Programación 4. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, distribución o modificación total o parcial de este manual o del código fuente sin autorización previa. Las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños y se usan para fines didácticos.

Prefacio e Introducción

Propósito del Manual: Proporcionar una referencia exhaustiva, práctica y clara para la operatoria diaria del taller. Este manual cubre desde el inicio del sistema y la carga rápida de remitos en mostrador (con soporte para fotos físicas del talonario y tareas temporales), hasta la administración avanzada de precios, exportaciones de cuenta corriente a Excel, cheques y el control semanal de operarios.

Audiencia Destinada: Operadoras de mostrador, cajeros, jefes de taller, titulares del comercio y evaluadores docentes.

Índice de Contenidos

Capítulo / Sección	Descripción	Pág.
1. Sección Inicial (Preliminares)	Portada, Ficha legal, Derechos, Introducción	1 - 2
2. Requisitos Previos y Puesta en Marcha	Hardware, SO, Dependencias, Lanzador iniciar.bat	3
3. Esquemas de Navegación y Flujogramas	Diagramas visuales del sistema y circuito de remito	4
4. Guía de Funciones: Módulo por Módulo	Explicación paso a paso de cada pantalla y botón	5 - 7
4.1 Control de Acceso y Roles (Login/Auditoría)	Seguridad, usuarios 'admin' y 'usuario'	5
4.2 Panel de Inicio (Dashboard)	Resumen operativo del taller en tiempo real	5
4.3 Mataburros: Remitos, Fotos y Tareas Temporales	Alta rápida, cálculo IVA, adjunto fotográfico	5
4.4 Gestión de Clientes y Exportación General Excel	Altas, CUIT, historial mensual y reportes .xlsx	6
4.5 Historial de Trabajos y Visor de Comprobantes	Tabla interactiva, acordeón y estados de cobro	6
4.6 Lista de Precios y Catálogo de Tareas	Tarifas diferenciadas (L1, L2, L3) y activación	6
4.7 Cartera y Seguimiento de Cheques (E-Checks)	Registro, cobro diferido y circuito de endosos	7
4.8 Control de Asistencia y Sueldos de Gomeros	Liquidación semanal proporcional por ausencias	7
4.9 Backup Completo en ZIP (DB + Fotos) y Modo Milagritos	Resguardo integral atómico y tema estético	7
5. Solución de Problemas (Troubleshooting)	Diagnóstico de fallas comunes y resolución rápida	8
6. Preguntas Frecuentes (FAQ)	Dudas habituales sobre la operación del taller	8
7. Glosario Técnico y de Negocio	Definición de siglas y conceptos clave	9
8. Datos de Contacto y Asistencia Técnica	Canales de soporte, garantía y repositorio	9

2. Requisitos Previos e Instalación

Especificaciones de Hardware y Entorno

- **Sistema Operativo:** Windows 10 / Windows 11 (64 bits), Linux (Ubuntu 20.04+) o macOS 12+.
- **Procesador (CPU):** Dual-Core 1.6 GHz o superior (Intel Core i3, Ryzen 3 o equivalente).
- **Memoria RAM:** 2 GB mínimo recomendado (consumo promedio de la app: < 120 MB).
- **Espacio en Disco:** 500 MB libres para entorno Python, base de datos SQLite y carpeta de fotos de remitos.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari (con JavaScript habilitado).
- **Motor de Ejecución:** Python 3.10 o superior instalado y agregado al PATH.

Puesta en Marcha Rápida (Paso a Paso)

Paso 1: Ubicación del sistema: Tener la carpeta del proyecto en una ruta accesible del equipo de mostrador.

Paso 2: Lanzador con 1-clic ('iniciar.bat'): Hacer doble clic sobre iniciar.bat. El script autodetecta o crea el entorno virtual, instala librerías de requirements.txt y levanta el servidor local.

Paso 3: Acceso web: Abrir el navegador e ingresar a http://127.0.0.1:5000. El sistema presentará la pantalla de inicio de sesión.

Migración y Base de Datos: La base activa es sg_gomeria.db. Al migrar a la base verdadera del taller, solo se debe reemplazar dicho archivo manteniendo la estructura verificada por init_db.py.

3. Esquemas de Navegación y Flujogramas

Mapa Visual de la Aplicación

Flujograma de Emisión y Procesamiento de Remito (Mataburros)

4. Guía Detallada de Funciones y Operación

4.1 Control de Acceso, Autenticación y Auditoría

Acceso protegido por sesión (@login_requerido) con roles:
• **Rol 'admin':** Control total, administración de usuarios, ajustes salariales y descargas de backup.
• **Rol 'usuario':** Operadora de mostrador para confección ágil de remitos, cobros y consulta de clientes.
Auditoría automática: Toda operación clave (remito emitido, cambio de estado, backup o login) se asienta en la base con usuario y hora.

4.2 Panel de Inicio (Dashboard en Vivo)

Despliega accesos directos principales y métricas consolidadas en tiempo real:
• **Trabajos del Mes:** Cantidad de comprobantes emitidos en el período.
• **Empresas Activas:** Total de clientes de flota corporativa en cartera.
• **Remitos Pendientes:** Comprobantes no liquidados para seguimiento de cobro.
• **Cheques en Cartera:** Monto acumulado de e-checks pendientes de cobro.

4.3 Mataburros: Emisión, Fotos del Talonario y Tareas Temporales

El módulo central de trabajo del mostrador incorpora características de avanzada:
1. **Tipo OI / OIB:** Alterna entre remito oficial y comprobante B con formateo automático de ceros.
2. **Detección de Cliente y Lista:** Carga automáticamente si lleva IVA y asigna su lista de precios (L1, L2, L3).
3. **Tareas Temporales:** Al presionar '+ Nueva Tarea' es posible tildar *'Tarea temporal'* para usar una tarifa o servicio esporádico en el remito sin alterar el tarifario general.
4. **Adjunto de Foto de Remito (Físico):** Permite subir foto del comprobante en papel firmado (máx. 5 MB; JPG, PNG, WEBP). Se guarda con nombre UUID único e inviolable.
5. **Cálculo en Vivo:** Muestra Subtotal neto, IVA al 21% (si corresponde) y Total general exacto.

4.4 Gestión de Clientes y Exportación General a Excel

Permite administrar cuentas de empresas y transportes vinculados:
• **Alta y Edición:** CUIT validado, razón social, teléfono, email, condición de IVA y lista asignada.
• **Buscador Dinámico:** Filtro en vivo al escribir en mostrador.
• **Historial Mensualizado:** Pestañas por mes y pestaña 'Ver Todos'.
• **Exportación General a Excel (.xlsx):** Desde el historial general, el botón **'Descargar Excel general'** genera una planilla formal con pestañas, totales discriminados de IVA, pagos y saldos deudores, ideal para enviar al cliente o al contador.

4.5 Historial de Trabajos y Visor de Fotos de Remitos

La tabla interactiva de remitos ofrece:
• **Ordenamiento Dinámico:** Clic en los encabezados para ordenar por fecha, número, cliente o importe.
• **Despliegue en Acordeón:** Muestra las tareas individuales, cantidades, subtotales y la **miniatura de la foto del remito**, con apertura en pantalla completa al hacer clic.
• **Cambio de Estado Asíncrono:** Menú o checkbox para transicionar entre PENDIENTE y PAGADO al instante vía fetch.
• **Edición de Cabecera:** Modal para corregir número o fecha sin tocar los ítems.

4.6 Administración de Tarifas y Precios

Catálogo de tareas con 3 listas:
• **L1:** Tarifa de mostrador (particulares).
• **L2:** Flotas amigas con descuento por volumen.
• **L3:** Cuenta corriente con pago diferido a 30/60 días.
• Permite activar o desactivar tareas según la temporada sin perder los remitos viejos.

4.7 Cartera y Seguimiento de Cheques (E-Checks)

Trazabilidad de pagos bancarios diferidos:
• Registro de número, banco emisor, cliente, fecha de emisión, fecha de cobro e importe.
• Estados: **Pendiente**, **Cobrado** y **Rechazado**.
• Registro de **Endoso** a proveedores para compra de insumos (parches, cámaras).

4.8 Control de Asistencia y Sueldos de Gomeros

Gestión del personal de taller:
• Registro semanal de operarios, adelantos y gastos.
• **Control de Ausencias:** Marcado de días no trabajados con descuento proporcional exacto del sueldo base semanal.

4.9 Copias de Seguridad Integrales (ZIP) y Modo Milagritos

• **Backup Atómico Integral:** El botón de respaldo (■) o la ruta /backup genera un paquete .zip con timestamp que incluye tanto el archivo de base de datos sg_gomeria.db como la carpeta completa de fotos_remitos/.
• **Modo Milagritos ■:** Tema visual en tonos rosados accesible desde el menú superior y persistido en la sesión.

5. Solución de Problemas (Troubleshooting)

Falla o Síntoma	Causa Probable	Solución Recomendada
El servidor no inicia al tocar iniciar.bat.	Python no está en el PATH o el puerto 5000 está en uso.	Verificar Python en el PATH y cerrar instancias previas en puerto 5000.
Error al subir foto de remito.	Archivo mayor a 5 MB o formato no admitido (ej. PDF/TIFF).	Subir imágenes JPG, PNG o WEBP de menos de 5 MB.
La tabla no guarda el estado PAGADO.	Corte momentáneo de comunicación local o JavaScript bloqueado.	Recargar la pantalla con Ctrl + F5 y reintentar.
Remito cargado con fecha o número erróneo.	Error de tipeo en mostrador.	Usar el modal de edición de cabecera en la tabla de remitos.

6. Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿El sistema necesita Internet?

R: No, corre 100% en red local o máquina del taller.

P: ¿Qué pasa si agrego una tarea que cobré solo una vez?

R: Se marca como 'Tarea temporal' en Mataburros y no queda guardada en el tarifario permanente.

P: ¿Cómo resguardo los datos y las fotos?

R: Tocando el botón de backup: descarga un .zip con la base y todas las fotos.

7. Glosario Técnico y de Negocio

- **Remito OI / OIB:** Comprobantes de entrega y servicio del taller con numeración independiente.
- **Tarea Temporal:** Concepto facturado en un remito específico sin persistir en el catálogo tarifario.
- **Backup ZIP:** Paquete comprimido con base SQLite y repositorio de fotos de remitos respaldados.
- **E-Check:** Cheque electrónico comercial sujeto a cobro diferido o endoso.

8. Datos de Contacto y Soporte Técnico

Canal de Soporte	Detalle de Contacto
Taller Físico:	Gomería 'El Puente' — Administración
Repositorio Oficial:	https://github.com/Tachi-GM/sg-gomeria (Rama main)
Cátedra:	Programación 4 — UTN Facultad Regional General Pacheco